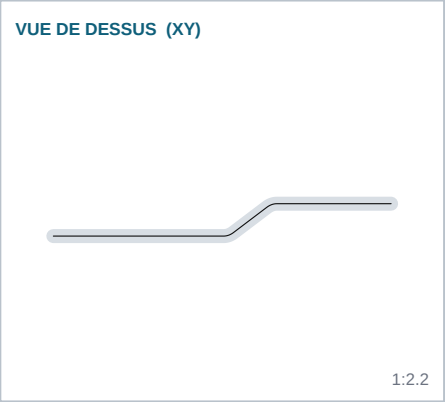
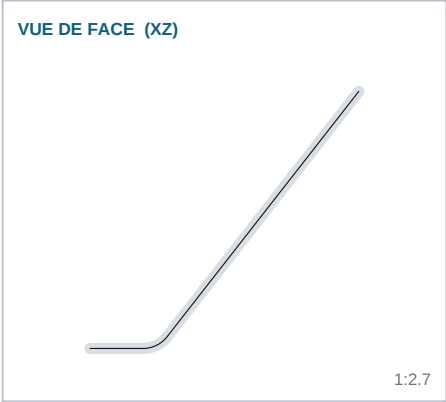
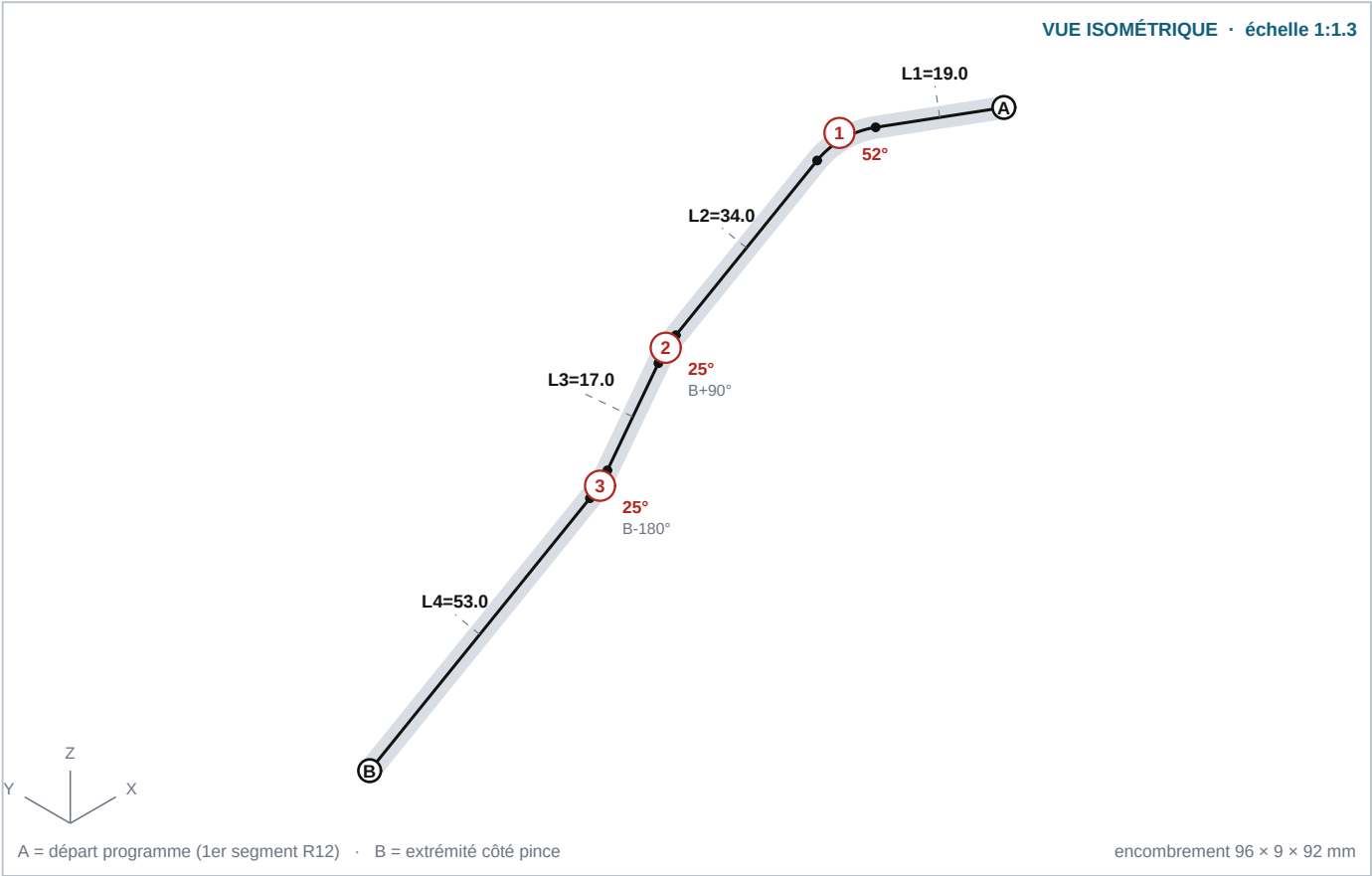


CONTRÔLE EN ERREUR — VÉRIFIER AVANT FABRICATION : programme_tronque_perte — pas de M30 et 59 mm de matière manquante (142.6 mm recalculés contre 202 mm déclarés) : géométrie incomplète
AUCUN MODÈLE 3D N'A ÉTÉ PRODUIT : la forme ci-dessous est reconstruite à partir d'un programme incomplet.



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 4/2.5
Code BSA	416 421 004
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	4 mm
Ø intérieur	2.5 mm
Épaisseur paroi	0.75 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	202 mm
Recoupe départ / arrivée	60 mm (commentaire programme)
Longueur à débiter	262 mm
Allongement appliqué	3 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	142.6 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm
Nombre de coudes	3
Somme des angles	102°
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026	

REPÈRE		413
Programme	792_JV-413	
Liste / lot	0792-0002-JV	
LFT	exemple_LFT	
Groupe	EXEMPLE	
Machine	LFT	
Désignation	—	

Échelle	1:1.3	Outillage	L54
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

ERREUR

DONNÉES DE FABRICATION

repère 413 · programme 792_JV-413 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ERREUR

Ø4 × 0.75 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	19.0	0	52	54	11	29.0
2	34.0	+90	25	26	11	67.8
3	17.0	-180	25	26	11	89.6
fin	53.0	—	—	—	—	142.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	24.37	0.00	0.00
P2 — sommet 2	50.10	0.00	32.94
P3 — sommet 3	62.31	9.25	48.57
B — arrivée	96.44	9.25	92.25

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4 forage 1404, T1 12.5 mm, M8x1

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- ALERTE** parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
- ALERTE** parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
- INFO** parseur — retour elastique retire : 4° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
- ERREUR** programme_tronque_perte — pas de M30 et 59 mm de matière manquante (142.6 mm recalculés contre 202 ...
- INFO** controle_DS — dernier segment calcule 53.00 mm contre DS=53 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

```
%MPF 413
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø4, SECTEUR, L=202, DS=53 , RECOUPE 60)
L54
L1 R1=155 R4=20 R6=202 R7=2 R12=19 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=54
G91 G0 Y-34 G90 C0
G91 G0 B90
N2 L2 R15=26
G91 G0 Y-17 G90 C0
G91 G0 B-180
N3 L3 R15=26
```